



GEOMAG-Observer

FICHE TECHNIQUE

Version 1.0.0 · F1GBD / F4JHW · ADRASEC 77 · 2026

Observatoire magnétique amateur et détecteur de perturbation géomagnétique locale, bâti autour d'un capteur PNI RM3100. Mesure les variations du champ terrestre, en tire un indice K local, détecte les orages géomagnétiques et traduit leur effet sur la propagation HF.

En scénario de crise

Sans accès Internet, le Kp planétaire du NOAA n'est plus disponible. La station devient la seule source de conditions géomagnétiques — donc le seul moyen de savoir que les liaisons HF sont en train de tomber avant qu'elles ne tombent.

1. Périmètre de mesure

	Périmètre
Ce qui est mesuré	Des VARIATIONS du champ. L'indice K ne dépend que des plages de variation sur des blocs de 3 h, jamais du niveau absolu : une station sans ligne de base le calculé donc parfaitement.
Ce qui ne l'est pas	Le champ absolu. Pas de théodolite DI, pas de ligne de base : aucune contribution INTERMAGNET possible, et une dérive lente sur des mois que rien ne rattrape. Sans importance pour l'usage visé.

2. Capteur

PNI RM3100, magnéto-inductif trois axes. Gain = $0,3671 \times CC + 1,5$ LSB/uT. La valeur à CC = 200 donne 74,9 LSB/uT, ce qui correspond exactement à la constante 75,0 codée en dur dans le pilote PX4.

Cycle count	Résolution	Cadence maximale	Emploi
200	13,3 nT/LSB	150 Hz	défaut usine
400	6,7 nT/LSB	75 Hz	compromis
800	3,39 nT/LSB	37 Hz	recommandé

Moyenne à la minute, la résolution effective atteint plus ou moins 3 nT, soit largement sous le seuil K1 de 5 nT : l'instrument résout toute l'échelle K utile. C'est un des rares cas où un capteur bon marché est correctement dimensionné pour la mesure visée.

3. Performances

Grandeur	Valeur	Condition
Plancher de bruit	1 à 3 nT	données minute, CC = 800
Résolution de l'indice K	toute l'échelle K1 à K9	seuil K1 = 5 nT
Détection de SSC	marche de 8 nT et plus	filtre adapte, persistance vérifiée
Mesure de dB/dt	bruit résiduel 1,2 nT/min	moyennes de 15 s à 60 s d'écart
Justesse de dB/dt	rampe de 12,0 lue 12,17 nT/min	jeu d'essai
Rejet d'impulsion	durée inférieure à S/2	médiane d'alarme de fenêtre S
Cadence d'affichage	4 Hz par défaut	reglable
Stockage	IAGA-2002 et CSV, un fichier par jour	écriture automatique

4. Échelle K de la station

Les seuils sont des fractions de K9 selon l'échelle de Bartels : 0,01 / 0,02 / 0,04 / 0,08 / 0,14 / 0,24 / 0,40 / 0,66 / 1,00. Le tableau ci-dessous correspond à K9 = 500 nT, valeur usuelle aux latitudes moyennes.

K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9
5	10	20	40	70	120	200	330	500

Plage de variation sur 3 h, en nanoteslas.

Lecture opérationnelle HF

Indice K	Conséquence sur la propagation
K 0 à 2	Propagation HF nominale.
K 3	Légère dégradation des liaisons transpolaires. Bandes basses inchangées.
K 4	MUF en baisse, absorption accrue. Surveiller les liaisons de plus de 1500 km.
K 5	MUF effondrée aux hautes latitudes, absorption aurorale. Prévoir un repli VHF/UHF ou satellite.
K 6	Liaisons HF longue distance peu fiables. Basculer vers un chemin alternatif : satellite, mesh, relais.
K 7	HF largement inutilisable au-delà du NVIS. Repli obligatoire.
K 8 et 9	Panne HF généralisée. Risque de courants induits sur les longues lignes conductrices.

5. Montages matériels

Montage	Liaison	Emploi
Heltec LoRa 868 (recommandé)	LoRa 868 MHz vers une passerelle USB	Poste ADRASEC. Aucun câble à tirer, tête autonome sur batterie et solaire. Même carte que RWLoRa et RRLoRa.
Tête Teensy 4.1	USB série, Ethernet UDP, carte SD	Station fixe câblée. Le calculateur va dans le tube enterré et l'Ethernet remonte sur

Montage	Liaison	Emploi
		100 m : le SPI, lui, ne franchit pas 30 m.
Raspberry Pi direct	SPI ou I2C local	Capteur à moins d'un mètre du calculateur.
Simulateur	aucune	Mise au point, formation, démonstration. Aucun matériel requis.

La chaîne LoRa, montage de référence

Deux cartes Heltec WiFi LoRa 32 V4. Le CAPTEUR porte le RM3100 et part dans le tube, sur batterie et panneau solaire ; la STATION reste branchée au PC en passerelle USB et rend les trames au format série que le programme parle déjà — le backend « Teensy (série) » fonctionne donc sans une seule modification.

Point	Valeur
Bande	868,0 à 868,6 MHz, sous-bande g1
Rapport cyclique	1 % impose par l'ERC 70-03 ; garde-fou logiciel à 0,8 %
Trame minute	132 octets au SF7, 220 ms d'antenne, soit 0,37 %
Contenu	Moyenne minute, min et max par axe, forme d'onde à 4 s
Consommation	12 mA moyens à 80 MHz avec sommeil léger
Autonomie	10 jours sur 3000 mAh, illimitée avec 5 W de solaire
Câblage RM3100	J3-14 à J3-17 (GPIO3 à GPIO6), quatre fils plus alimentation
Pourquoi la minute ne coûte rien à l'indice K Une trame par seconde demanderait 6 % de rapport cyclique au SF7 : illégal d'un facteur six. On groupe donc la minute. Or l'indice K est une statistique de PLAGE. En transmettant la moyenne minute exacte plus le min et le max de chaque axe, K est calculé SANS AUCUNE PERTE — identique au bit pres à une liaison filaire. On ne perd que la finesse de l'oscillogramme, 4 s au lieu de 1 s, et une minute de latence. Le nœud choisit son type de trame seul, d'après le temps d'antenne réel de ses paramètres modem : l'opérateur ne peut pas composer une configuration illégale. Le blanking d'émission Le SX1262 tire une soixantaine de milliampères pendant une centaine de millisecondes, soit quelques nT à 10 cm. Mais contrairement à une liaison Ethernet qui émet en permanence, le microcontrôleur SAIT quand il émet : les échantillons de la fenêtre sont jetés, 0,4 % du temps au SF7. C'est l'avantage décisif du LoRa sur l'Ethernet pour une tête magnétique. L'acier statique — blindage USB-C, ressorts IPEX — n'en est pas un non plus : un objet magnétique immobile à distance fixe produit un offset constant, et l'indice K ne voit pas les offsets. Seule règle : tout rigidement fixe.	

L'onglet Firmware

Un opérateur n'a pas à installer PlatformIO pour poser une station. L'onglet Firmware écrit les images livrées dans le sous-dossier firmware directement sur la carte : rôle, carte déclarée, port, détection, flash, journal et barre d'avancement.

- Une carte qui n'est pas un ESP32-S3 est refusée avant écriture.
- Le V3 et le V4 portent tous deux un ESP32-S3 : aucune lecture ne les distingue. L'interface le dit franchement — c'est la déclaration de l'opérateur qui fait foi.
- Une seule image de passerelle sert le V3 et le V4 : pour ce rôle, les deux cartes sont électriquement équivalentes.
- Pas d'image CAPTEUR pour le V3 : la tête s'appuie sur l'entrée solaire dédiée du V4.

- Refus argumentes si l'acquisition occupe déjà le port, ou si l'image est absente, tronquée, ou de nom non conforme.

Propreté magnétique

Le calculateur est lui-même une source magnétique. Un Heltec V4 ou un Teensy 4.1 consomme quelques dizaines à une centaine de milliampères ; la boucle de courant correspondante produit :

Distance capteur / calculateur	Champ parasite	Verdict
10 cm	~6 nT	domine la mesure
20 cm	~0,8 nT	perceptible
30 cm	~0,2 nT	acceptable — minimum
50 cm	~0,05 nT	recommandé

Le plancher de bruit visé étant de 1 à 3 nT : 30 cm minimum, 50 cm de préférence, et sous-cadencer le processeur. Le magjack RJ45 contient des transformateurs à noyau ferrite, objet magnétiquement perméable à placer aussi loin et à fixer rigide.

6. Trois pièges de conception, et leur traitement

Ces trois défauts ont été trouvés et corrigés pendant le développement. Ils sont documentés parce qu'ils guettent tout projet équivalent.

6.1 dB/dt sur des échantillons à une seconde

Dérivée d'un échantillon à l'autre et rapportée à la minute multiplie le bruit par 60 : sur du bruit blanc de 1 nT, on obtient des pointes à 276 nT/min et l'alarme part toute seule. GEOMAG-Observer compare deux moyennes de 15 s séparées d'une minute. Sur le même bruit, le maximum tombe à 1,2 nT/min.

6.2 Le déparasitage qui efface les commencements brusques

Un SSC est une excursion courte : un filtre anti-impulsion naïf le supprime, c'est-à-dire exactement l'événement que la station existe pour détecter. Le filtre distingue impulsion — le niveau revient — et marche — le niveau reste déplacé — en comparant les moyennes de part et d'autre de l'événement.

6.3 La régression thermique qui mange la variation diurne

La courbe Sq et la température sont toutes deux pilotées par le Soleil. Une régression directe attribue la Sq entière à la température et efface le signal recherche. L'ajustement ne se fait donc que sur la bande de périodes 10 à 60 min, où la Sq ne contribue presque rien, et le programme refuse d'estimer quand la corrélation est insuffisante — ce qui est le comportement normal d'un capteur bien enterré.

7. Logiciel

Élément	Détail
Distribution	Exécutable Windows autonome, 64 bits. Aucune installation, aucun droit administrateur, aucune écriture hors de son dossier.
Firmwares	Images Heltec prêtes à flasher dans firmware, écrites depuis l'onglet Firmware. Sources PlatformIO dans osjt_maghead_lora, source Teensy dans teensy.
Licence	MIT. Voir le fichier LICENSE.
Configuration	Fichier JSON, charge et enregistre automatiquement, fusionne avec les défauts
Thèmes	Sombre et clair, bascule instantanée
Export	IAGA-2002, CSV, figures PNG, rapport texte

Méthodes mises en œuvre

- Indice K : méthode FMI itérative, courbe Sq ajustée par harmoniques pondérées selon le K provisoire.
- Commencements brusques : filtre adapte à une marche posée sur une tendance localement linéaire, avec test de persistance.
- Deparasitage : distinction impulsion / marche, écart-type robuste estime en deux passes.
- Relèvements : azimuth du vecteur de perturbation horizontale, en azimuth vrai, avec seuil de bruit explicite.
- Correction thermique : ajustement en bande isolée, avec refus documente quand le coefficient n'est pas identifiable.

8. Formats produits

Fichier	Contenu
<code><AAAA-MMJJ>min.min</code>	IAGA-2002, données minute, relisible par tout logiciel d'observatoire
<code><AAAA-MMJJ>.csv</code>	Données minute brutes : t_unix, H, E, Z, F, T
<code>geomag_observer.json</code>	Réglages de la station